ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati

* * *

Relazione istruttoria tecnica
indizione Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., in modalità asincrona di "Messa in sicurezza permanente dei terreni e della falda profonda della zona PIP di Statte Trasmissione del documento di fattibilità delle alternative" relativa al documento

Comune di Statte

"Studio di Fattibilità tecnico ed economico redatto sulla base del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali già trasmesso con note n. 957/2022 e 2173/2022"

* * *

Sito di Interesse Nazionale di Taranto

Aprile 2022

GEO-PSC 2022/086

1 PREMESSA

La DG-USSRI del MITE con nota 36514 del 22/03/2022 protocollata in ISPRA al n. 15873 del 22/03/2022 ha indetto la conferenza di servizi preliminare in modalità sincrona ai sensi della L. n. 241/90 art. 14 comma 3, asincrona di *"Messa in sicurezza permanente dei terreni e della falda profonda della zona PIP di Statte Trasmissione del documento di fattibilità delle alternative"*, per valutare lo *"Studio di Fattibilità tecnico ed economico redatto sulla base del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali già trasmesso con note n. 957/2022 e 2173/2022"* trasmesso dal Comune di Statte con nota protocollo n. 4654 del 14 marzo 2022, acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica n. 32795 del 15 marzo 2022; invitando le Amministrazioni a rendere *"entro il termine perentorio del 20 aprile p.v. le proprie determinazioni sulle ipotesi progettuali di cui ai due studi di fattibilità oggetto della Conferenza di Servizi, nonché le proprie determinazioni finalizzate a indicare al richiedente, prima della presentazione del progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati"*.

Si precisa che il Comune di Statte con la citata nota n. 4654 del 14 marzo 2022, ha trasmesso la documentazione relativa allo *"Studio di Fattibilità tecnico ed economico redatto sulla base del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali già trasmesso con note n. 957/2022 e 2173/2022"*, comprensivo dello *"Studio di fattibilità - Progetto di rimozione sorgenti primarie di contaminazione in Area P.I.P"*, oggetto della presente relazione istruttoria.

La presente istruttoria, redatta sulla base della richiesta di parere da parte del MATTM, è stata oggetto di confronto in seno al SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), con ARPA Puglia, che ha provvisto, in relazione alle proprie competenze e specificità, a trasmettere apposito parere da intendersi complementare, se non completamente sovrapponibile, a quanto qui espresso.

2 CONTENUTI DOCUMENTAZIONE

Si premette che il documento oggetto della presente relazione istruttoria è lo *"Studio di fattibilità - Progetto di rimozione sorgenti primarie di contaminazione in Area P.I.P"*, comprensivo delle alternative progettuali già inviate con note n. 957/2022 e 2173/2022, e dell'opzione progettuale preferibile, descritta nel capitolo 7, oggetto di valutazione.

Il documento "Studio di fattibilità – Progetto di rimozione sorgenti primarie di contaminazione in Area P.I.P" riporta un inquadramento territoriale geologico, idrogeologico e morfologico del sito, da cui si rileva come unico vincolo esistente quello normato nel PTA che ha delimitato dei comparti fisico geografici del territorio meritevoli di tutela perché di strategica valenza per l'alimentazione dei corpi idrici sotterranei, giungendo ad una zonizzazione che individua le Zone di protezione Speciale, codificate come A, B, C e D con importanza decrescente nell'ordine, e quindi, con diverse misure di salvaguardia. Inoltre, nella Tavola B del PTA sono definite le "Aree di vincolo d'uso degli acquiferi", per ognuna delle quali valgono specifiche prescrizioni e l'area in esame rientra fra le aree interessate da contaminazione salina.

Segue una sintesi delle indagini pregresse ed individuazione dell'area critica, riassumendo le evidenze delle stratigrafie eseguite nel tempo, maggiormente significative; si descrive qualitativamente la presenza di materiale di risulta di origine antropica (scorie, loppa, elementi brecciosi calcarei, lignei e ferrosi), materiali incoerenti riconducibili a scarti siderurgici e materiale poco addensato con presenza di liquido molto viscoso di consistenza catramosa e maleodorante. Segue la *"rappresentazione dei diversi livelli di materiale antropico (rifiuti industriali e riporto) riscontrati nei sondaggi contenuta nel documento del 2020 redatto dal*

Commissario Straordinario, nella quale però non è evidenziata la presenza di fango maleodorante". Sono quindi riportate le diverse sezioni (A, B, C, D, E, F, G, H, I) con indicazione dei valori analitici dei parametri idrocarburi C>12, svariati metalli e alcuni IPA. Infine, si riassumono i parametri che presentano superamenti delle CSC, in termini di idrocarburi nei "terreni"; metalli, IPA, idrocarburi totali, PCB ed organo alogenati in falda, evidenziando la presenza di olio in falda localizzato prevalentemente in corrispondenza di San Marco Metalmeccanica ed immediatamente a valle idrogeologico (Figura 7).

Segue una stima dei volumi della sorgente primaria di contaminazione da rimuovere circoscritta ai rifiuti con caratteristiche critiche "*oltre che sorgenti di contaminazione in falda attraverso la percolazione di liquidi in fase non acquosa (LNAPL), la cui estensione è perfettamente coerente con l'estensione dell'area sorgente (area "viola", cfr Fig. 9)*". Nel documento si dettaglia che "*Considerando che la profondità massima di rinvenimento dello strato maleodorante è di ca. 25 m da p.c. si è stimato in prima battuta un volume di terreno da rimuovere di ca. 387.500 m3*", inoltre "*la rimozione dei volumi di rifiuti viola comporta necessariamente di dover rimuovere quota parte dei rifiuti intorno per effettuare gli scavi. Nella stima parametrica effettuata si è considerata una corona di 16 m intorno al volume "viola" da rimuovere*". Infine, si conclude che "*I volumi di rifiuti da rimuovere sulla base delle ipotesi di intervento sopra indicate sono: • 220.000 mc di rifiuti costituiti in maggior parte da loppa ed altre tipologie di rifiuti industriali con saltuaria presenza di strati fangosi oleosi; • 420.000 mc di rifiuti costituiti da rifiuti industriali e maggior presenza di strati fangosi oleosi.*"

Nel capitolo 6 del documento si riportano le due alternative progettuali già inviate con note n. 957/2022 e 2173/2022 di smaltimento dei rifiuti fuori sito - ipotesi a) ed ipotesi b). I due scenari, rispetto ai quantitativi e destino dei rifiuti, sono stati così dettagliati:

"*a) Smaltimento dei rifiuti pericolosi (ipotizzati pari al 25% dei rifiuti viola da rimuovere, pari a 105.000 mc) fuori sito e smaltimento dei rifiuti non pericolosi ("rossi" generati durante lo scavo (220.000 m3) e "viola" non pericolosi (315.000 m3), per un totale di 535.000 m3) in impianti autorizzati. b) Smaltimento dei rifiuti pericolosi (ipotizzati pari al 25% dei rifiuti viola da rimuovere, pari a 105.000 mc) fuori sito, allestimento impermeabilizzazione del volume scavato, allocazione nel volume impermeabilizzato di 535.000 rifiuti non pericolosi. Sarebbe necessario per questa fase individuare delle aree per lo stoccaggio temporaneo dei volumi scavati e stimarne i relativi costi*"

Per tali ipotesi sono quindi state evidenziate alcune criticità (necessità di individuare ampie aree dell'ordine dei 10 ha, per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi scavati pari a 535.000, in attesa della loro re-immissione nella cava impermeabilizzata) e quindi superate dall'ipotesi di trattamento dei rifiuti on-site, descritta nel capitolo 7 - opzione progettuale preferibile, che si dettaglia in tre macrofasi:

MACROFASE 0: rimozione surnatante e realizzazione TAF

MACROFASE A: opere provvisionali, rimozione rifiuti e trattamento insaturo

MACROFASE B: Trattamento rifiuti on-site

3 OSSERVAZIONI

Le osservazioni si riferiscono al documento trasmesso "*Studio di fattibilità – Progetto di rimozione sorgenti primarie di contaminazione in Area P.I.P*" considerato omnicomprensivo delle proposte progettuali susseguitesi nel 2022, in particolare trasmesse con note n. 957/2022 e 2173/2022, oltre all'ipotesi progettuale presentata al capitolo 7 - opzione progettuale preferibile, dell'attuale documento.

In via preliminare si osserva che per la soluzione della problematica ambientale dell'area PIP di Statte sono state presentate negli anni differenti proposte di intervento, ritenute non perseguibili, perché non risolutive, non applicabili tecnicamente o perché non economicamente sostenibili. Nel seguito si riporta una sintesi di quelle che sono state sviluppate con maggior dettaglio.

2014

- Asportazione completa e avvio a smaltimento delle sorgenti di rischio relative al suolo superficiale (SS) e a quelle relative al suolo profondo (SP).
- Realizzazione di un sistema di isolamento superficiale (capping).
- Realizzazione di un tampone di fondo con la tecnica del microtunnelling.

2016

- Asportazione completa e avvio a smaltimento delle sorgenti di rischio relative al suolo superficiale (SS) e a quelle relative al suolo profondo (SP).
- realizzazione di un sistema di isolamento superficiale (capping).
- Realizzazione di un sistema di confinamento (barriera laterale) con pali secanti fino ad una profondità media di 40 m.

2020

- Impermeabilizzazione di fondo e laterale del corpo rifiuti mediante iniezioni di jet-grouting.
- Realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione superficiale (capping) esteso a tutta l'area di interesse.

Da quanto sopra riportato, si evince l'estrema complessità nell'individuare una soluzione che sia tecnicamente efficace a costi sostenibili. D'altra parte, l'allegato 3 alla parte quarta del D.Lgs. 152/065 prevede che la scelta della soluzione da adottare tenga conto del processo di valutazione dei benefici ambientali e della sostenibilità dei costi delle diverse tecniche applicabili.

Tenuto conto di questo principio e delle difficoltà connesse alla realizzazione di un isolamento del fondo della discarica senza movimentazione dei rifiuti, imprescindibile per la messa in sicurezza permanente, è stato ritenuto necessario valutare la fattibilità di un intervento che preveda la rimozione degli stessi.

In relazione a tale soluzione, si ricorda che, nell'aprile 2016 era stata presentata dal Comune di Statte una proposta, che non è stata discussa in sede di Conferenza di servizi, nella quale era stato valutato un intervento che prevedeva la realizzazione di un sito di raccolta. Tale soluzione non era stata ritenuta percorribile per i motivi di seguito sintetizzati:

- Criticità nell'individuazione e nella gestione delle aree di stoccaggio temporaneo dei materiali contenenti sostanze volatili (necessariamente esterne all'area PIP trattandosi di oltre 1.75 milioni di mc, anche se da gestire in 3 lotti: area per lo stoccaggio provvisorio di 800.000 mc/lotto).
- Criticità/costi legati alle caratterizzazioni, ai trattamenti preliminari e agli accorgimenti gestionali richiesti in attesa dell'approntamento dei lotti del giacimento.
- L'autorizzazione degli interventi presuppone il ricorso a una Valutazione di Impatto Ambientale, procedimento che allunga ulteriormente i tempi di bonifica.
- L'escavazione di un quantitativo elevato di materiali e di incerta composizione complessiva comporta una complessa gestione dei rischi sanitari di cantiere.

- Tempi: non è possibile terminare i lavori in meno di 5 anni.
- Organizzazione molto complessa del cantiere, con criticità di sovrapposizione di numerose fasi di lavoro e/o più turni per contenere i tempi.
- Economici (costo di oltre 80 milioni di euro).

Tenuto conto anche delle criticità sopra riportate, nello studio di fattibilità oggetto della presente relazione tecnica, sono state valutate le opzioni che prevedono la rimozione di quella parte di rifiuti che presenta concentrazione di inquinanti più elevate.

Pur valutando favorevolmente la proposta, dettata dalla carenza di spazi fisici e risorse economiche, dall'esame del documento risultano alcuni aspetti per i quali si ritengono necessari degli approfondimenti, come di seguito specificato.

In generale, dall'analisi del documento trasmesso emerge una certa difficoltà nel ricostruire le ipotesi proposte, susseguitesi nel tempo, per le quali si richiede la valutazione. Inoltre, gli elementi cardine che dovrebbero essere comuni alle diverse proposte (definizione dei contaminanti, stima dei volumi di rifiuti e valutazione della loro pericolosità) sono a più riprese definiti con termini diversi e rappresentati in maniera non pienamente adeguata a supportare le valutazioni tecniche (rappresentazione in word delle planimetrie riportate in figura, carenza di dati in formato editabile ecc..). Complessivamente tali carenze e disomogeneità rendono non fluida la comprensione delle proposte.

Si fanno quindi presente alcune osservazioni e carenze documentali di seguito dettagliate:

Inquadramento dei vincoli – come anzidetto, nel documento vengono descritte le Zone di protezione Speciale, codificate come A, B, C e D con importanza decrescente nell'ordine, e quindi, con diverse misure di salvaguardia, senza indicare in quale zona ricade l'area oggetto d'intervento e quali siano le eventuali interferenze fra le opere proposte e caratteristiche/tutela/divieti caratterizzanti l'area. Inoltre, in relazione al fatto che si è localizzati in "Aree di vincolo d'uso degli acquiferi", non si è tenuto conto di tale vincolo nella definizione del barrieramento idraulico ipotizzato. Si ritiene opportuno entrare nel merito per valutare l'effettiva fattibilità dell'opera.

Ricostruzione idrogeologica – la direzione di deflusso delle acque sotterranee riportata nella Figura 7 non sembra coerente con le rappresentazioni della superficie piezometrica presentate nei precedenti documenti. Risulta mancante una rappresentazione complessiva della superficie piezometrica da cui poter ricavare la direzione del flusso di falda con indicazione dei pozzi con presenza di surnatante

Rispetto alla valutazione della contaminazione e dei conseguenti volumi di rifiuti da rimuovere/trattare appaiano diverse carenze ed incongruenze:

- contrariamente a quanto affermato circa l'estensione dell'area sorgente che dovrebbe comprendere anche le *"sorgenti di contaminazione in falda attraverso la percolazione di liquidi in fase non acquosa (LNAPL)"* la zona viola definita non ricomprende il piezometro Pz12 che, da rilievi effettuati negli anni (Messa in sicurezza d'emergenza per il recupero del prodotto surnatante nell'area PIP di Statte. Fase 1. Progetto Preliminare - agosto 2015), aveva evidenziato la presenza di fase surnatante di prodotto;
- nella descrizione dei contaminanti si citano i superamenti delle CSC per la matrice "terreni"; non chiarendo se effettivamente sono stati riscontrati superamenti nella matrice "suolo" (sorgente secondaria di contaminazione) così come affermato, o se in realtà sono state svolte analisi sulla sorgente primaria di contaminazione. Qualora ci si riferisca alla sorgente primaria di contaminazione si evidenzia che, nel documento si citano unicamente gli idrocarburi, contrariamente a quanto

appare dalle stratigrafie dei sondaggi eseguiti dal Commissario nel 2020; in sintesi risulta mancante una descrizione puntuale dei risultati della caratterizzazione, oltre ad una rappresentazione maggiormente leggibile della distribuzione spaziale della stessa, di riferimento per la quantificazione dei volumi.

Rispetto al calcolo sui quantitativi si riprendono le seguenti conclusioni proposte:

- 220.000 mc di rifiuti costituiti in maggior parte da loppa ed altre tipologie di rifiuti industriali con saltuaria presenza di strati fangosi oleosi; ovvero "rossi" non pericolosi
- 420.000 mc di rifiuti costituiti da rifiuti industriali e maggior presenza di strati fangosi oleosi, da suddividere in 315 mc "viola" non pericolosi e 105 mc "viola" pericolosi

È mancante una rigorosa definizione dei rifiuti "rossi" e "viola" in termini analitici, basata sulle caratterizzazioni eseguite; non si esplicita su quali presupposti si basa la definizione previsionale della pericolosità del rifiuto.

Nell'effettuare tali stime, non si è utilizzata una rappresentazione spaziale ed un calcolo con parametri spaziali, necessaria per valutare in modo chiaro la definizione dei quantitativi di rifiuti "rossi" non pericolosi, "viola" non pericolosi e "viola" pericolosi (questi vengono inoltre stimati pari al 25% dei rifiuti viola, senza apportare dati e argomentazioni a riguardo). Inoltre, non è chiaro dalla documentazione la modalità di calcolo della quota parte dei rifiuti intorno per effettuare gli scavi, per i quali si è considerata una corona di 16 m intorno al volume "viola" da rimuovere: si parla di stima parametrica effettuata che non viene esplicitata.

Si sottolinea, che la definizione dei quantitativi è elemento cardine per valutare la fattibilità delle proposte, che si basano sulla disponibilità degli spazi, volumi e fasi di scavo, volumi della cava impermeabilizzata destinata a contenere i rifiuti pericolosi trattati; di conseguenza è opportuno che tali stime siano supportate da un definizioni rigorose e parametri spaziali chiaramente definititi e rappresentati.

Osservazione rispetto alle due proposte illustrate nel capitolo 6 - si esclude l'ipotesi della re-immissione dei rifiuti nella cava impermeabilizzata (ipotesi b), segnalando come principale criticità tecnologico-operativa la necessità di individuare ampie aree per lo stoccaggio dei rifiuti, non disponibili (dell'ordine dei 10 ha). Si evidenzia che nella successiva proposta progettuale (capitolo 7 - Opzione progettuale preferibile); nella Macrofase A - opere provvisionali, rimozione rifiuti e trattamento insaturo - Fase 1, si prevede l'allestimento di baie per lo stoccaggio dei rifiuti scavati per la loro caratterizzazione al fine di definirne la pericolosità, di estensione paragonabile a quanto previsto nell'ipotesi b) anzidetta. Risulta quindi non chiara la criticità tecnologico-operativa dell'ipotesi progettuale di smaltimento dei rifiuti fuori sito con re-immissione dei rifiuti nella cava impermeabilizzata (ipotesi b).

Rispetto al capitolo 7 – opzione progettuale preferibile, si commentano le seguenti fasi:

MACROFASE 0: rimozione surnatante e realizzazione TAF – attualmente sono in corso i lavori di MiSE per la rimozione del surnatante in una parte dell'area PIP; è quindi necessario valutare lo stato di avanzamento di tali interventi e la conseguente fattibilità del pompaggio del surnatante tramite la realizzazione della barriera ipotizzata nella macrofase 0, anche in relazione alla problematica già evidenziata durante il pompaggio in fase di MiSE, a causa della presenza di contaminante particolarmente denso. In pratica, la realizzazione della barriera della fase 0 potrebbe non essere efficiente, nel caso in cui fossero presenti in falda importanti quantitativi di fase separata. Risulta quindi necessario esplicitare i quantitativi e rappresentare la

distribuzione del materiale surnatante presente in falda, sulla base dei dati di caratterizzazione disponibili e degli interventi di MiSE già eseguiti.

Si evidenzia inoltre la considerevole distanza fra il posizionamento della barriera e l'area dove si troverebbe il prodotto libero che deve essere pompato dalla falda; ciò richiederebbe presumibilmente importanti quantitativi di acqua da pompare, operazione in contrasto con la presenza del vincolo posto dal PTA, cioè di area soggetta ad intrusione del cuneo e per la quale il pompaggio di acqua comporta aggravi per la salinizzazione della falda. In sintesi, non vengono trattati aspetti quali la presenza e distribuzione del prodotto libero in relazione allo stato di avanzamento della MiSE, che di conseguenza determinano il dimensionamento della barriera idraulica; la valutazione dei volumi di pompaggio e la presenza del vincolo posto dal PTA; elementi che risultano invece determinanti per valutare la fattibilità della proposta progettuale presentata.

Infine, rispetto a tale fase, non vengono esplicitate le caratteristiche, il dimensionamento e la localizzazione dell'impianto TAF.

MACROFASE A: opere provvisionali, rimozione rifiuti e trattamento insaturo - si valuta come volume massimo dei rifiuti da riporre nelle baie un quantitativo pari a 86 mc, per ogni fase progettuale senza tenere conto di alcuni aspetti critici, quali il rigonfiamento degli stessi nella fase di abbancamento ed un eventuale margine nella valutazione della loro quantificazione. Essendo tale aspetto particolarmente critico, poiché cardine nella determinazione delle fasi da effettuare e determinato dagli spazi a disposizione, si ritiene necessario un approfondimento circa la stima volumetrica effettiva dei rifiuti, rapportata alle fasi e agli spazi a disposizione.

Per quanto riguarda il trattamento dell'insaturo per la pulizia dell'interfaccia calcarenitica venuta a contatto con l'inquinante, la proposta di allestimento degli impianti AS/SVE con esecuzioni di perforazioni a maglia regolare sul fondo dello scavo, potrebbe non essere adeguata e/o fattibile, considerando la natura della contaminazione che è plausibile si possa rinvenire a fondo scavo (gli impianti AS/SVE sono indicati solo per il trattamento delle sostanze organiche volatili) e la presenza di substrati carbonatici (calcari e calcareniti) che non rendono applicabile tali tecnologie (si consideri ad esempio l'elevata presenza di percorsi preferenziali e la non omogenea porosità dell'insaturo); inoltre la tecnologia AS/SVE richiede tempistiche non adeguate per l'ipotesi progettuale che necessita di tempi di esecuzione rapidi fra lo scavo ed il riempimento della discarica.

MACROFASE B: Trattamento rifiuti on-site - si propone il trattamento on-site dei rifiuti pericolosi tramite reattore di desorbimento termico; tale ipotesi è da valutare attentamente nei diversi aspetti, quali l'effettiva trattabilità del rifiuto fangoso ad oggi non puntualmente caratterizzabile e quantificabile, gli spazi disponibili (si cita la presenza dell'area servizi adiacente alla zona di scavo senza fornire ulteriori dettagli) o la presenza di eventuali vincoli strutturali. Non avendo ad oggi a disposizione tali informazioni è ad oggi non possibile esprimersi in termini di fattibilità e di condizioni generali rispetto all'applicabilità della tecnica proposta.

Infine, rispetto al computo metrico presentato si evidenzia la carenza di alcune voci quali la demolizione dei manufatti presenti, le operazioni necessarie per la protezione degli scavi, le opere necessarie per la mitigazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, e per la protezione dei lavoratori ecc. che richiedono il necessario livello di dettaglio e determinano una certa variabilità nel costo complessivo, ad oggi presumibilmente ancora di difficile definizione.

In sintesi, si ritiene percorribile lo sviluppo di un'ipotesi progettuale che possa prevedere un intervento di MiSP con opere di escavazione, caratterizzazione e trattamento on site dei rifiuti, valutando la separazione dei rifiuti maggiormente pericolosi con presenza dei PCB, e posizionamento degli stessi, post trattamento, per quanto possibile negli spazi di cava; ma si considera tale ipotesi ancora ad uno stato di approfondimento

non sufficiente per poterne definire l'oggettiva fattibilità. Risultano infatti numerose carenze sia di dati di caratterizzazione e progettuali, sia di rappresentazione dei risultati.

In considerazione del livello di complessità progettuale e dalle diverse competenze richieste dall'intervento, si ritiene opportuno che gli studi di fattibilità e la progettazione siano affidati a soggetti operanti nel settore dell'ingegneria ambientale applicata alla progettazione e risanamento dei siti contaminati, con rilevante e comprovato Know-how, preferenzialmente acquisito anche in ambito SIN.

Roma, 14 aprile 2022

DIPARTIMENTO PER IL
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Il Direttore
Dott.ssa Maria Siclari

FP